КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Проблеми багатозначного аналізу

Динаміка пучка траєкторій моделі сервоприводу: багатозначне відображення та матричне рівняння Ляпунова

Варіант 15

Виконав: студент групи ПМ

Кіщук Ярослав Ярославович

Київ – 2026

Зміст

1 Постановка задачі та математична модель 2
1.1 Модель сервоприводу 2
1.2 Зведення до нормальної системи 2
1.3 Параметри моделі 3
1.4 Постановка задачі 4

2 Опис алгоритму 4
2.1 Теорема про еліпсоїдальний пучок 4
2.2 Об'єм пучка: формула Ліувілля 5
2.3 Опорна функція і межа проєкцій 5
2.4 Чисельна схема 5
2.5 Перевірка правильності 6
2.6 Алгоритм 6

3 Опис програми 6

4 Обчислювальні експерименти 7
4.1 Експеримент 1. Вільний вибіг вала 7
4.2 Експеримент 2. Сталий вхід 10
4.3 Експеримент 3. Знакозмінна напруга і недіагональна Q_0 12
4.4 Експеримент 4. Вплив параметрів двигуна 15

5 Висновки 17

6 Список використаних джерел 17

A.1 Текст програми 19

1 Постановка задачі та математична модель

1.1 Модель сервоприводу

Сервопривід складається з двигуна постійного струму з незалежним збудженням (обмотка збудження L_f, R_f живиться сталою напругою e_f, тож магнітне поле стале) і якоря, на вал якого насаджено вантаж (рис. 1). Керування здійснюється напругою $e_a(t)$, прикладеною до кола якоря. Модель варіанта має вигляд

$$J\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + B\frac{d\theta(t)}{dt} = T(t), \tag{1}$$

$$L_a\frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + e_m(t) = e_a(t), \tag{2}$$

$$e_m(t) = K_1\frac{d\theta(t)}{dt}, \quad T(t) = K_2 i_a(t). \tag{3}$$

Тут θ – кут повороту вала, i_a – струм якоря, e_m – проти-ЕРС, що наводиться в обмотці якоря при обертанні, T – момент двигуна; R_a – опір обмотки якоря, L_a – її індуктивність, B – коефіцієнт в'язкого тертя, $J > 0$ – момент інерції якоря з вантажем, $K_1 > 0$ – стала проти-ЕРС, $K_2 > 0$ – стала моменту.

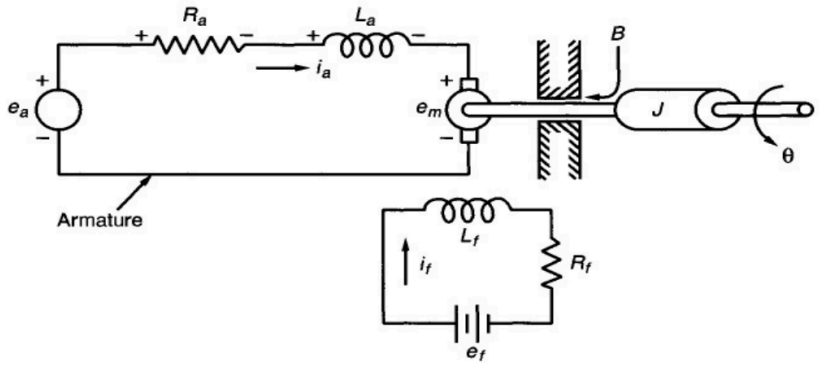


Рис. 1: Схема сервоприводу (з умови завдання)

Рівняння (1) – закон обертального руху вала (момент двигуна долає інерцію і в'язке тертя). Рівняння (2) – другий закон Кірхгофа для кола якоря: це послідовне RL-коло з джерелом e_a і зустрічною ЕРС e_m; перехідні процеси в такому колі (час наростання струму $\tau = L_a/R_a$) розглянуто в [10, §14.3–14.4]. Співвідношення (3) описують електромеханічне перетворення енергії; в одиницях СІ стала проти-ЕРС (В · с/рад) і стала моменту (Н · м/А) чисельно рівні [11, §9.1, врізка 9.4; вправа 2 до гл. 9], тому в експериментах беремо $K_1 = K_2$.

1.2 Зведення до нормальної системи

Змінні стану – величини, що визначають запас енергії: кут і кутова швидкість вала та струм в індуктивності якоря (метод змінних стану, рівняння у формі Коші [10, §14.20]). Заміна $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot\theta = \omega$, $x_3 = i_a$ після підстановки (3) у (1), (2) дає

$$\frac{dx}{dt} = Ax + f(t), \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{B}{J} & \frac{K_2}{J} \\ 0 & -\frac{K_1}{L_a} & -\frac{R_a}{L_a} \end{pmatrix}, \quad f(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e_a \frac{t}{L_a} \end{pmatrix}. \tag{4}$$

Спектр матриці A. Перший стовпець A нульовий (кут не входить у праві частини), тому

$$\det(sI - A) = s(s^2 + a_1 s + a_0), \quad a_1 = \frac{B}{J} + \frac{R_a}{L_a}, \quad a_0 = \frac{BR_a + K_1K_2}{JL_a}. \tag{5}$$

Отже, $\lambda_1 = 0$ з власним вектором $e_1 = (1, 0, 0)^*$, а $\lambda_{2,3}$ – корені квадратного тричлена з $a_1 > 0$, $a_0 > 0$, тобто $\operatorname{Re} \lambda_{2,3} < 0$. Система асимптотично стійка за (ω, i_a) і лише нейтрально стійка за θ: двигун без зворотного зв'язку за положенням «не пам'ятає», де він має зупинитися, і похибку кута не виправляє. При $e_a = \text{const}$ встановлюються швидкість і струм

$$\omega_\infty = \frac{K_2 e_a}{BR_a + K_1K_2}, \quad i_\infty = \frac{Be_a}{BR_a + K_1K_2}, \tag{6}$$

а кут зростає лінійно. Слід матриці

$$\operatorname{tr} A = -\left(\frac{B}{J} + \frac{R_a}{L_a}\right) < 0 \tag{7}$$

від'ємний: система дисипативна (тертя і опір розсіюють енергію). Лівий власний вектор для $\lambda_1 = 0$ ($w^*A = 0$, $w_1 = 1$) дорівнює

$$w = \left(1, \frac{JR_a}{D}, \frac{K_2 L_a}{D}\right)^*, \quad D = BR_a + K_1K_2, \tag{8}$$

і при $t \to \infty$ фундаментальна матриця $\Theta(t) = e^{At} \to e_1 w^*$ (решта власних чисел мають від'ємні дійсні частини).

1.3 Параметри моделі

Використано два набори умовних параметрів малого двигуна (табл. 1). Набір P1 дає дійсні власні числа (аперіодичний перехідний процес), P2 – менше тертя й більшу сталу двигуна, власні числа $\lambda_{2,3}$ комплексні (коливальний процес).

Табл. 1: Параметри моделі (СІ: кг · м², Н · м · с, В · с/рад, Н · м/А, Ом, Гн) і спектр A

	J	B	K_1	K_2	R_a	L_a	$\lambda(A)$	$\operatorname{tr} A$
P1	0.01	0.01	0.05	0.05	2	0.5	$0.0000;\ -1.1771;\ -3.8229$	-5.0
P2	0.01	0.002	0.1	0.1	1	0.5	$0.0000;\ -1.1000 + 1.0909i;\ -1.1000 - 1.0909i$	-2.2

Для P1

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & -1.0 & 5.00 & -0.1 & -4.0 \end{pmatrix}, \tag{9}$$

коефіцієнт передачі $\omega_\infty / e_a = 2.2222$ рад/(В · с), $w = (1.0000, 0.8889, 1.1111)$.

1.4 Постановка задачі

Початковий стан відомий неточно: $x(0) \in M_0 = \mathcal{E}(x_0, Q_0)$, де

$$\mathcal{E}(p, Q) = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle Q^{-1}(x-p), x-p\rangle \le 1\} \tag{10}$$

– еліпсоїд з центром p і симетричною додатно визначеною матрицею Q. Перетином пучка (ансамблю) траєкторій системи (4) у момент t називається множина $X(t) = \cup_{x_0 \in M_0} x(t, x_0, 0)$.

Задача. При заданих $R_a, L_a, B, J, K_1, K_2, e_a(t)$ побудувати багатозначне відображення $t \mapsto X(t)$, що описує динаміку пучка траєкторій системи (1)–(3), з використанням матричного рівняння Ляпунова; вивести проєкції графіка багатозначного відображення $\operatorname{gr} X = \{(t, x) : x \in X(t)\}$, значення відображення і параметри моделі.

2 Опис алгоритму

2.1 Теорема про еліпсоїдальний пучок

Для лінійної системи $\dot{x} = A(t)x + f(t)$ з відомим входом f і множиною початкових станів $\mathcal{E}(x_0, Q_0)$ перетин пучка траєкторій є еліпсоїдом [1; 2, §2.3.1, (2.15)–(2.20); 3, леми 1.2–1.3]:

$$X(t) = \mathcal{E}(x(t), Q(t)), \quad Q(t) = \Theta(t, t_0) Q_0 \Theta^*(t, t_0), \tag{11}$$

де $x(t)$ – розв'язок системи з $x(t_0) = x_0$, $\Theta(t, t_0)$ – нормована при t_0 фундаментальна матриця системи $\dot{x} = A(t)x$. Матриця $Q(t)$ є розв'язком матричного диференціального рівняння Ляпунова

$$\frac{dQ}{dt} = A(t)Q + QA^*(t), \quad Q(t_0) = Q_0. \tag{12}$$

У [3] множина досяжності системи з керуванням $u(t) \in \mathcal{E}(q(t), Q_u(t))$ записана як сума $x^\star(t) + \Theta(t, t_0)\mathcal{E}(0, Q_0) + \int_{t_0}^{t} \ldots$ (лема 1.2); коли вхід відомий точно (обмеження вироджується в точку $f(t)$), інтегральний доданок зникає і лишається лінійний образ еліпсоїда, що й дає (11). У [2] цей випадок («without controls or disturbances») сформульовано окремо разом з рівнянням (12) та його розв'язком; центр при відомому вході описує формула (2.23) [2]. Для сталої A маємо $\Theta(t, 0) = e^{At}$, тож $Q(t) = e^{At} Q_0 e^{A^* t}$.

Наслідки, які використано далі:

1. матриця $Q(t)$ **не залежить від** f, тобто від напруги $e_a(t)$: керування лише зсуває центр пучка, а форма і розміри $X(t)$ однакові для будь-якого e_a;
2. еліпсоїд не може виродитися за скінченний час (Θ невироджена), але при $t \to \infty$ з $\Theta(t) \to e_1 w^*$ випливає $Q(t) \to \langle Q_0 w, w\rangle e_1 e_1^*$: пучок стискається у відрізок уздовж осі θ довжини $2\sqrt{\langle Q_0 w, w\rangle}$, а при $e_a = 0$ центр прямує до $(\langle w, x_0\rangle, 0, 0)$ – кута, на якому зупиниться вал.

2.2 Об'єм пучка: формула Ліувілля

Об'єм еліпсоїда $\mathcal{E}(p,Q)\subset\mathbb{R}^3$ дорівнює $\frac{4}{3}\pi\sqrt{\det Q}$. З (11) $\det Q(t)=\det Q_0\big(\det e^{At}\big)^2$, а $\det e^{At}=\prod_k e^{\lambda_k t}=e^{t\ \mathrm{tr}\ A}$, тому

$$\det Q(t)=\det Q_0\cdot e^{2t\ \mathrm{tr}\ A},\quad \mathrm{vol}\ X(t)=\mathrm{vol}\ M_0\cdot e^{t\ \mathrm{tr}\ A}. \tag{13}$$

Для сервоприводу $\mathrm{tr}\ A<0$ (7), і об'єм пучка експоненційно спадає: на відміну від консервативних механічних систем (де за теоремою Ліувілля фазовий об'єм зберігається), тертя й опір обмотки «стискають» множину можливих станів. Формула (13) не використовується в обчисленнях і слугує незалежною перевіркою розв'язку (12).

2.3 Опорна функція і межа проєкцій

Опорна функція еліпсоїда [3, (3)]

$$c(\mathcal{E}(p,Q),\psi)=\max_{x\in\mathcal{E}(p,Q)}\langle x,\psi\rangle=\langle p,\psi\rangle+\sqrt{\langle Q\psi,\psi\rangle}. \tag{14}$$

Максимум досягається в точці дотику опорної гіперплощини з нормаллю ψ, яка дорівнює градієнту опорної функції за ψ:

$$x(\psi)=p+\frac{Q\psi}{\sqrt{\langle Q\psi,\psi\rangle}}. \tag{15}$$

Множина $X(t)\subset\mathbb{R}^3$, а графік $\mathrm{gr}\ X\subset\mathbb{R}^4$, тому їх зображуємо через ортогональні проєкції.

- **Проєкція на вісь x_i** (напрямки $\psi=\pm e_i$): відрізок $\big[x_i(t)-\sqrt{Q_{ii}(t)},\,x_i(t)+\sqrt{Q_{ii}(t)}\big]$. Проєкція графіка на площину (t,x_i) – смуга між цими межами.
- **Проєкція на площину (x_i,x_j)**: беремо ψ з нульовими координатами поза i,j; проєкції точок (15) заповнюють межу еліпса $\mathcal{E}(Pp,PQP^*)$, P – оператор проєкції (лінійний образ еліпсоїда – еліпсоїд). Щоб точки межі лягали рівномірно і для дуже витягнутих еліпсів, напрямки беремо у вигляді $\psi=M^{-1}Lu$, $u=(\cos\varphi,\sin\varphi)$, де $M=PQP^*$, $M=LL^*$ (розклад Холецького). Тоді $\langle M\psi,\psi\rangle=1$ і проєкція (15) дорівнює $Pp+Lu$.
- **Проєкція графіка на (t,x_i,x_j)** – «труба», складена з еліптичних перерізів.
- Оскільки $n=3$, еліпсоїди $X(t)$ можна зобразити і цілком: $x(t)+Q^{\frac12}(t)u$, $\|u\|=1$.

2.4 Чисельна схема

Невідомі $x(t)\in\mathbb{R}^3$ і $Q(t)\in\mathbb{R}^{3\times3}$ об'єднуємо у вектор $z=(x,\mathrm{vec}\ Q)\in\mathbb{R}^{12}$ і розв'язуємо задачу Коші

$$\dot x=Ax+f(t),\quad \dot Q=AQ+QA^*,\quad x(0)=x_0,\quad Q(0)=Q_0, \tag{16}$$

явним методом Рунге–Кутти [8] порядку 8 з автоматичним вибором кроку (DOP853 у `scipy.integrate.solve_ivp` [9]), відносна і абсолютна точності $1\cdot10^{-12}$ і $1\cdot10^{-16}$. Розв'язок обчислюється на сітці з 601 вузла на $[0,T]$ (плюс моменти, у які виводяться таблиці). Через похибки округлення Q втрачає симетричність на рівні 10^{-16}, тому після інтегру-

вання беремо $(Q + Q^*)/2$. Множину значень $X(t)$ відновлюємо за $x(t), Q(t)$: півосі – корені власних чисел $Q(t)$, межі проєкцій – за (15).

2.5 Перевірка правильності

1. **(a)** $Q(t)$ з (12) порівнюється з явною формулою $e^{At}Q_0e^{A^*t}$ (матрична експонента `scipy.linalg.expm`).
2. **(b)** $\det Q(t)$ порівнюється з формулою Ліувілля (13).
3. **(c)** центр $x(t)$ порівнюється з окремо розв'язаною задачею Коші для x.
4. **(d)** Метод Монте-Карло: 300 точок, рівномірно розподілених у M_0, і 300 точок на межі M_0 (вигляду $x_0 + Q_0^{\frac{1}{2}}u$, $\|u\| = 1$) інтегруються окремо. Для кожної обчислюється $\langle Q^{-1}(t)d, d\rangle$, $d = x - x(t)$: для внутрішніх точок ця величина має бути ≤ 1, для граничних – дорівнювати 1 (лінійне відображення переводить межу в межу).
5. **(e)** При $e_a = 0$ значення при великих t порівнюються з граничним станом $\theta_\infty = \langle w, x_0\rangle$, $\sqrt{Q_{11}(\infty)} = \sqrt{\langle Q_0 w, w\rangle}$.

Обумовленість. Півосі $X(t)$ зменшуються з різною швидкістю ($e^{\lambda_k t}$), тож число обумовленості $\operatorname{cond} Q(t)$ росте приблизно як $e^{2(\lambda_1 - \operatorname{Re}\lambda_3)t}$. Абсолютна похибка елементів Q при цьому лишається на рівні $10^{-16}\|Q\|$, а відносна похибка найменшого власного числа (і $\det Q$) зростає приблизно пропорційно $\operatorname{cond} Q$. Тому горизонт моделювання обрано так, щоб $\operatorname{cond} Q(T) \lesssim 10^{14}$: на довших інтервалах пучок стає числово виродженим (практично відрізком).

2.6 Алгоритм

1. За параметрами R_a, L_a, B, J, K_1, K_2 побудувати A і $f(t)$ (4); обчислити спектр A, $\operatorname{tr} A$, w.
2. Задати x_0, Q_0 (симетрична, додатно визначена), T і сітку моментів.
3. Розв'язати задачу Коші для (x, Q) методом Рунге–Кутти; симетризувати Q.
4. Для моментів t_k вивести значення відображення: центр, $Q(t_k)$, півосі, $\det Q$, проєкції на осі.
5. Побудувати проєкції графіка (смуги, перерізи, «трубу», еліпсоїди) за (15).
6. Виконати перевірки (a)–(e).

3 Опис програми

Програму написано мовою Python 3 (NumPy, SciPy, Matplotlib); вона міститься у файлі `servo_bundle.py` і запускається командою `python servo_bundle.py`. Ноутбук `lab2.ipynb` виконує той самий скрипт і показує результати. Основні функції наведено в табл. 2; текст обчислювальної частини – у додатку А.

Табл. 2: Основні функції програми

Функція	**Призначення**
`build_A(p)`, `build_f(p, ea)`	матриця A і вектор $f(t)$ системи (4)
`model_summary(p)`	спектр A, $\operatorname{tr} A$, коефіцієнти (5), (6), вектор w (8)
`bundle_rhs`, `solve_bundle`	права частина системи для $(x, \operatorname{vec} Q)$ і її інтегрування (DOP853)
`ellipsoid_info`, `value_table`	значення відображення $X(t_k)$: центр, Q, півосі, $\det Q$, проєкції на осі
`support`, `boundary_point`, `boundary_2d`	опорна функція (14), точка дотику (15), межа проєкції на площину
`ellipsoid_surface`	поверхня тривимірного еліпсоїда
`sample_ellipsoid`, `simulate_samples`, `checks`	вибіркові траєкторії і перевірки (a)–(d)
`plot_*`, `draw_shaft`, `make_shaft_animation`	рисунки звіту, кадри вала, анімація GIF/MP4
`run`, `main()`	експерименти, вивід таблиць, збереження `results.json` і рисунків

Числові результати записуються у `report/figures/results.json`, звідки їх читає цей звіт, тож таблиці відповідають фактичному запуску програми. Анімація руху вала з множиною можливих станів зберігається у файлах `e3_shaft_anim.mp4` / `e3_shaft_anim.gif`.

4 Обчислювальні експерименти

Позначення в таблицях: $a_1 \geq a_2 \geq a_3$ – півосі еліпсоїда $X(t)$ (корені власних чисел $Q(t)$); θ – у радіанах, ω – у рад/с, i_a – в амперах, e_a – у вольтах.

4.1 Експеримент 1. Вільний вибіг вала

Напруга не подається ($e_a = 0$, параметри P1). Вал обертається зі швидкістю, відомою наближено: $x_0 = (0.0, 5.0, 0.0)$, $Q_0 = 0.3^2 I$ (куля радіуса 0.3), $T = 3$ с. Значення відображення наведено в табл. 3, перевірки – в табл. 5.

Табл. 3: E1: значення відображення $X(t) = \mathcal{E}(x(t), Q(t))$

t, с	$\theta(t)$	$\omega(t)$	$i_a(t)$	a_1	a_2	a_3	$\det Q(t)$
0.00	0.0000	5.0000	0.0000	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$7.29 \cdot 10^{-4}$
0.25	1.1015	3.8460	−0.0681	$3.46 \cdot 10^{-1}$	$2.75 \cdot 10^{-1}$	$8.12 \cdot 10^{-2}$	$5.98 \cdot 10^{-5}$
0.50	1.9416	2.9119	−0.0770	$3.75 \cdot 10^{-1}$	$2.35 \cdot 10^{-1}$	$2.52 \cdot 10^{-2}$	$4.91 \cdot 10^{-6}$
1.00	3.0498	1.6367	−0.0541	$4.19 \cdot 10^{-1}$	$1.38 \cdot 10^{-1}$	$3.14 \cdot 10^{-3}$	$3.31 \cdot 10^{-8}$
2.00	4.0141	0.5065	−0.0179	$4.83 \cdot 10^{-1}$	$3.93 \cdot 10^{-2}$	$6.47 \cdot 10^{-5}$	$1.50 \cdot 10^{-12}$
3.00	4.3118	0.1561	−0.0055	$5.09 \cdot 10^{-1}$	$1.15 \cdot 10^{-2}$	$1.41 \cdot 10^{-6}$	$6.82 \cdot 10^{-17}$

Табл. 4: E1: проєкції $X(t)$ на осі координат

t, с	θ, рад	ω, рад/с	i_a, А
0.00	$[-0.300, 0.300]$	$[4.700, 5.300]$	$[-0.300, 0.300]$
0.25	$[0.793, 1.410]$	$[3.538, 4.154]$	$[-0.176, 0.040]$
0.50	$[1.608, 2.275]$	$[2.622, 3.201]$	$[-0.113, -0.040]$
1.00	$[2.651, 3.448]$	$[1.447, 1.826]$	$[-0.057, -0.051]$
2.00	$[3.534, 4.494]$	$[0.445, 0.568]$	$[-0.020, -0.016]$
3.00	$[3.803, 4.821]$	$[0.137, 0.175]$	$[-0.006, -0.005]$

Табл. 5: E1: перевірки правильності

Перевірка	**Результат**
(a) $\max_t \|Q(t) - \Theta(t)Q_0\Theta^*(t)\|_F / \|\Theta Q_0 \Theta^*\|_F$	$2.9 \cdot 10^{-13}$
(b) відносна похибка $\det Q(t)$ за формулою Ліувілля (13), максимум	$4.1 \cdot 10^{-7}$
(c) $\max_t \left\|x(t) - x_{\text{окр}(t)}\right\|$ (центр проти окремої задачі Коші)	$3.7 \cdot 10^{-13}$
(d) траєкторії зсередини M_0 (300 шт.): $\max\langle Q^{-1}d, d\rangle$	0.999207
(d) траєкторії з межі M_0 (300 шт.): $\max\left\|\langle Q^{-1}d, d\rangle - 1\right\|$	$4.4 \cdot 10^{-7}$

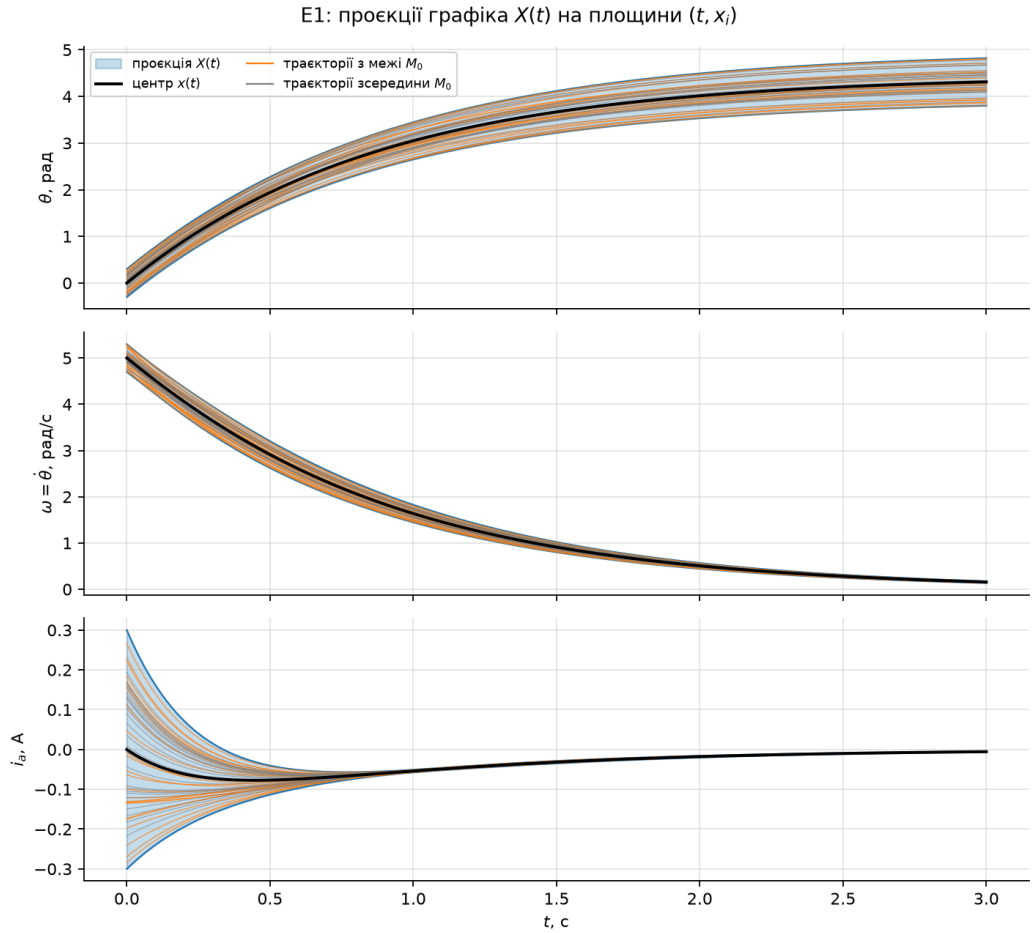


Рис. 2: E1: проєкції графіка gr X на площини (t, x_i) і вибіркові траєкторії

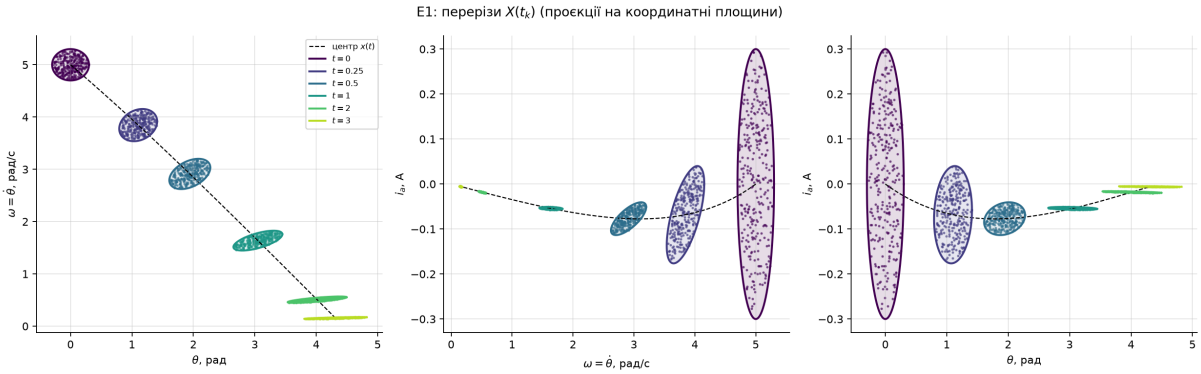


Рис. 3: E1: перерізи $X(t_k)$ у проєкціях на координатні площини; точки – положення 300 вибіркових траєкторій у ті самі моменти

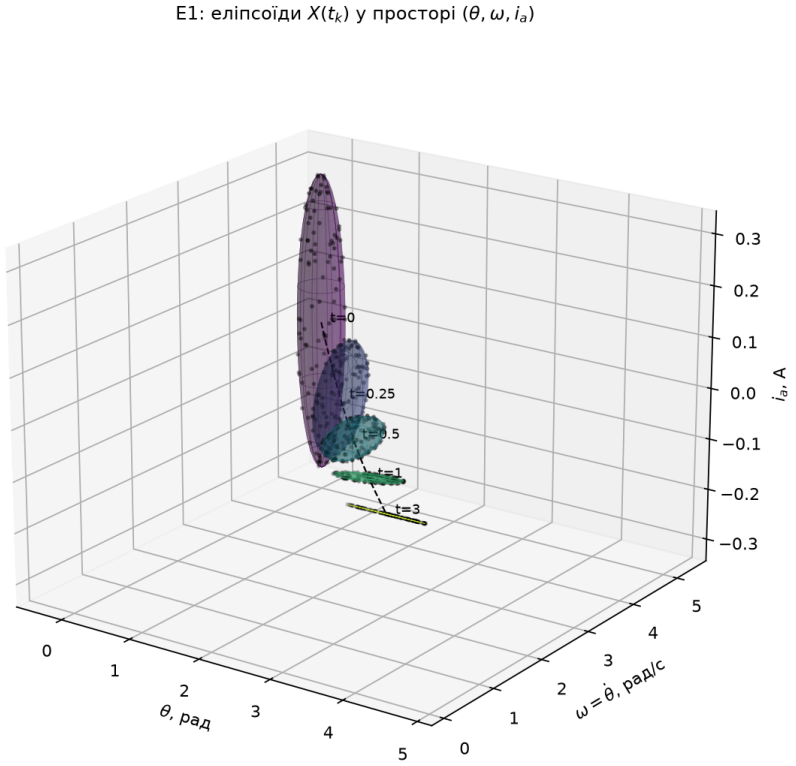


Рис. 4: E1: еліпсоїди $X(t_k)$ у просторі (θ, ω, i_a); чорні точки – траєкторії з межі M_0

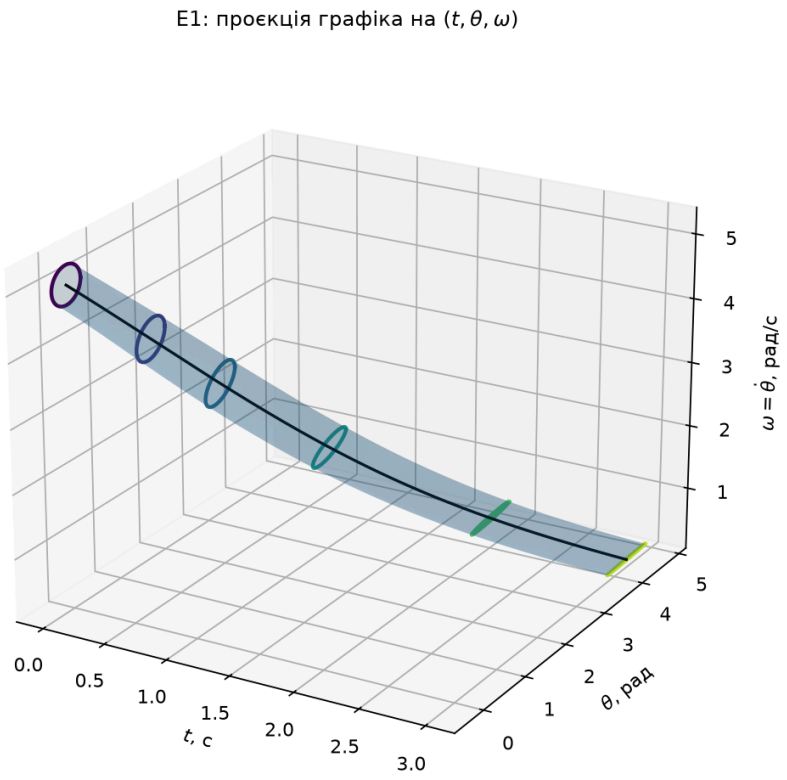


Рис. 5: E1: проєкція графіка на (t, θ, ω)

Швидкість і струм загасають, і невизначеність за ними зменшується: півось за i_a зменшилась з 0.3 до $1.41 \cdot 10^{-6}$ (стала часу кола якоря мала), за ω – до $1.15 \cdot 10^{-2}$. Натомість невизначеність кута **зростає**: з 0.3 до 0.509 рад, бо до початкової похибки кута додається проінтегрована невизначеність швидкості. Еліпсоїд витягується вздовж осі θ і сплющується (рис. 3, рис. 4), $\det Q$ спадає на 13 порядків. Граничний стан (перевірка (e)): вал зупиниться на куті $\theta_\infty = \langle w, x_0 \rangle = 4.4444$ (при $t = T$: 4.3118), гранична піввісь $\sqrt{\langle Q_0 w, w \rangle} = 0.5217$ (при $t = T$: 0.5088). Усі вибіркові траєкторії лишаються в $X(t)$, а траєкторії з межі M_0 – на межі $X(t)$ з точністю 10^{-6} (табл. 5).

4.2 Експеримент 2. Сталий вхід

Ті самі Q_0 і параметри, але вал стартує зі стану спокою $x_0 = 0$ і подається стала напруга $e_a = 6$ В (табл. 6, рис. 6).

Табл. 6: E2: значення відображення, $e_a = 6$ В

t, с	$\theta(t)$	$\omega(t)$	$i_a(t)$	a_1	a_2	a_3	$\det Q(t)$
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$3.00 \cdot 10^{-1}$	$7.29 \cdot 10^{-4}$
0.25	0.1160	1.2604	1.8873	$3.46 \cdot 10^{-1}$	$2.75 \cdot 10^{-1}$	$8.12 \cdot 10^{-2}$	$5.98 \cdot 10^{-5}$
0.50	0.7079	3.5158	2.5503	$3.75 \cdot 10^{-1}$	$2.35 \cdot 10^{-1}$	$2.52 \cdot 10^{-2}$	$4.91 \cdot 10^{-6}$
1.00	3.5282	7.5261	2.8038	$4.19 \cdot 10^{-1}$	$1.38 \cdot 10^{-1}$	$3.14 \cdot 10^{-3}$	$3.31 \cdot 10^{-8}$
2.00	13.4054	11.5066	2.7299	$4.83 \cdot 10^{-1}$	$3.93 \cdot 10^{-2}$	$6.47 \cdot 10^{-5}$	$1.50 \cdot 10^{-12}$
3.00	25.6641	12.7696	2.6866	$5.09 \cdot 10^{-1}$	$1.15 \cdot 10^{-2}$	$1.41 \cdot 10^{-6}$	$6.82 \cdot 10^{-17}$

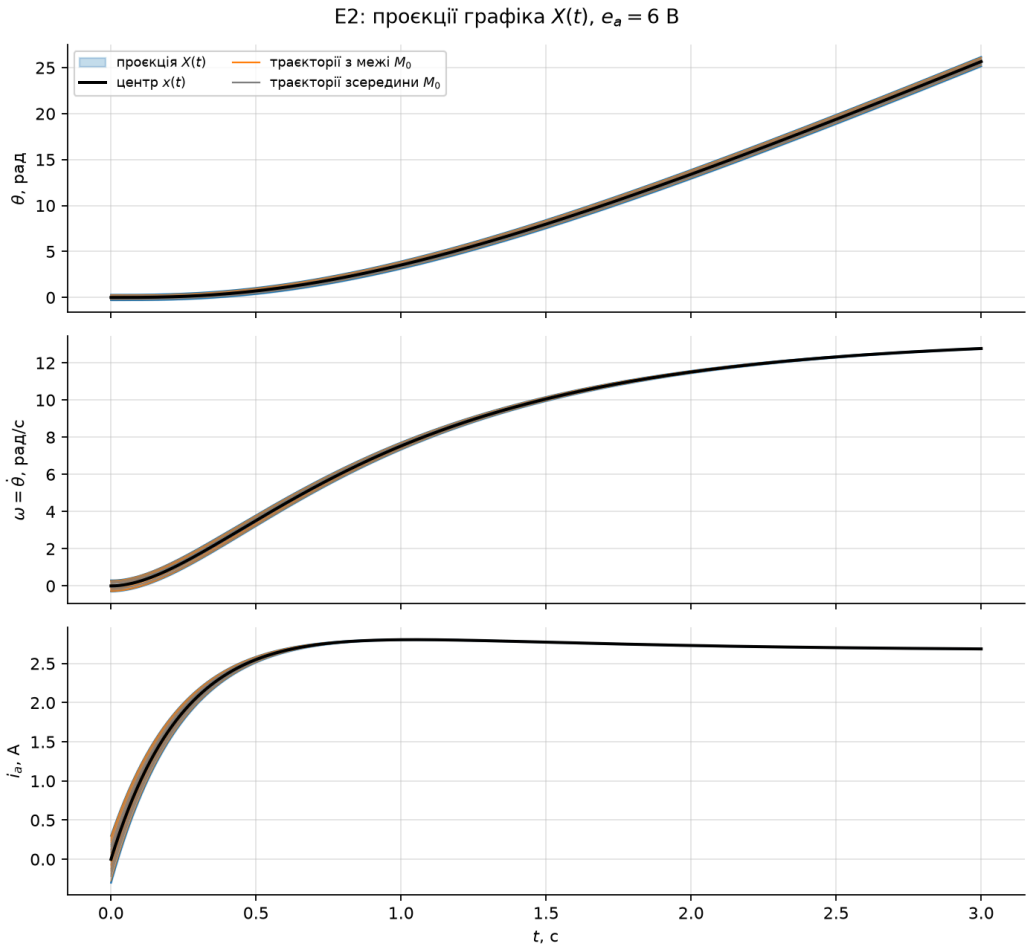


Рис. 6: E2: проєкції графіка gr X, $e_a = 6$ В

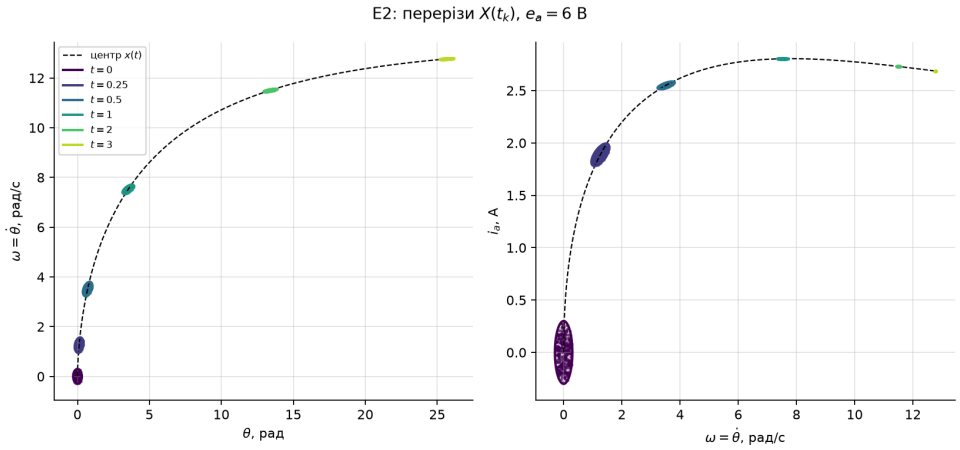


Рис. 7: E2: перерізи $X(t_k)$

Центр виходить на режим (6): $\omega_\infty = 13.3333$ рад/с, $i_\infty = 2.6667$ А (при $t = T$: $\omega = 12.7696$, $i_a = 2.6866$), кут зростає лінійно. Стовпці півосей і $\det Q$ в табл. 6 і табл. 3 збігаються: $\max_t \left| Q_{\mathrm{E1}(t)} - Q_{\mathrm{E2}(t)} \right| = 2.2 \cdot 10^{-14}$, що чисельно підтверджує наслідок 1 теореми – напруга зсуває пучок, не змінюючи його форми. Перевірки: (a) $2.9 \cdot 10^{-13}$, (b) $4.1 \cdot 10^{-7}$, (d) межа $\in [0.99999, 1.00001]$ (точність трохи нижча, бо θ сягає 25 рад, а абсолютна похибка траєкторій пропорційна їх величині).

4.3 Експеримент 3. Знакозмінна напруга і недіагональна Q_0

Сервопривід «гойдають» реверсивною напругою $e_a(t) = 6\sin(2\pi t)$ (частота 1 Гц), $x_0 = 0$, $T = 3$ с. Початкова невизначеність задана середньоквадратичними піввісями проєкцій $\sqrt{Q_{0,ii}} = (0.05, 0.6, 0.4)$ і коефіцієнтом кореляції 0.6 між ω і i_a: $Q_0 = DCD$, $D = \mathrm{diag}\big(\sqrt{Q_{0,ii}}\big)$. Фізичний зміст: кут вала вимірюється енкодером точно, а швидкість і струм відомі гірше і взаємопов'язані (струм пропорційний моменту, що розганяє вал).

Табл. 7: Е3: значення відображення, $e_a = 6\sin 2\pi t$

t, с	$\theta(t)$	$\omega(t)$	$i_a(t)$	a_1	a_2	a_3	$\det Q(t)$
0.00	0.0000	0.0000	0.0000	$6.60 \cdot 10^{-1}$	$2.91 \cdot 10^{-1}$	$5.00 \cdot 10^{-2}$	$9.22 \cdot 10^{-5}$
0.25	0.0443	0.6356	1.3615	$6.90 \cdot 10^{-1}$	$8.64 \cdot 10^{-2}$	$4.61 \cdot 10^{-2}$	$7.56 \cdot 10^{-6}$
0.50	0.4284	2.3989	1.5150	$6.69 \cdot 10^{-1}$	$6.08 \cdot 10^{-2}$	$1.94 \cdot 10^{-2}$	$6.21 \cdot 10^{-7}$
0.75	1.0718	2.2419	−0.8482	$6.54 \cdot 10^{-1}$	$5.52 \cdot 10^{-2}$	$6.25 \cdot 10^{-3}$	$5.10 \cdot 10^{-8}$
1.00	1.3754	0.1642	−1.3692	$6.66 \cdot 10^{-1}$	$4.54 \cdot 10^{-2}$	$2.14 \cdot 10^{-3}$	$4.18 \cdot 10^{-9}$
1.50	1.4664	1.4407	1.3473	$7.28 \cdot 10^{-1}$	$2.56 \cdot 10^{-2}$	$2.85 \cdot 10^{-4}$	$2.82 \cdot 10^{-11}$
2.00	1.9922	−0.5229	−1.3747	$7.86 \cdot 10^{-1}$	$1.36 \cdot 10^{-2}$	$4.08 \cdot 10^{-5}$	$1.90 \cdot 10^{-13}$
3.00	2.1865	−0.7507	−1.3673	$8.47 \cdot 10^{-1}$	$3.93 \cdot 10^{-3}$	$8.83 \cdot 10^{-7}$	$8.62 \cdot 10^{-18}$

Табл. 8: Е3: проєкції $X(t)$ на осі – можливі кут, швидкість і струм

t, с	θ, рад	ω, рад/с	i_a, А
0.00	$[-0.050, 0.050]$	$[-0.600, 0.600]$	$[-0.400, 0.400]$
0.25	$[-0.124, 0.213]$	$[-0.026, 1.298]$	$[1.222, 1.501]$
0.50	$[0.107, 0.750]$	$[1.811, 2.987]$	$[1.472, 1.558]$
0.75	$[0.619, 1.524]$	$[1.766, 2.718]$	$[-0.859, -0.838]$
1.00	$[0.819, 1.932]$	$[-0.205, 0.534]$	$[-1.375, -1.363]$
1.50	$[0.769, 2.164]$	$[1.229, 1.652]$	$[1.341, 1.354]$
2.00	$[1.215, 2.769]$	$[-0.641, -0.405]$	$[-1.379, -1.371]$
3.00	$[1.341, 3.032]$	$[-0.787, -0.714]$	$[-1.369, -1.366]$

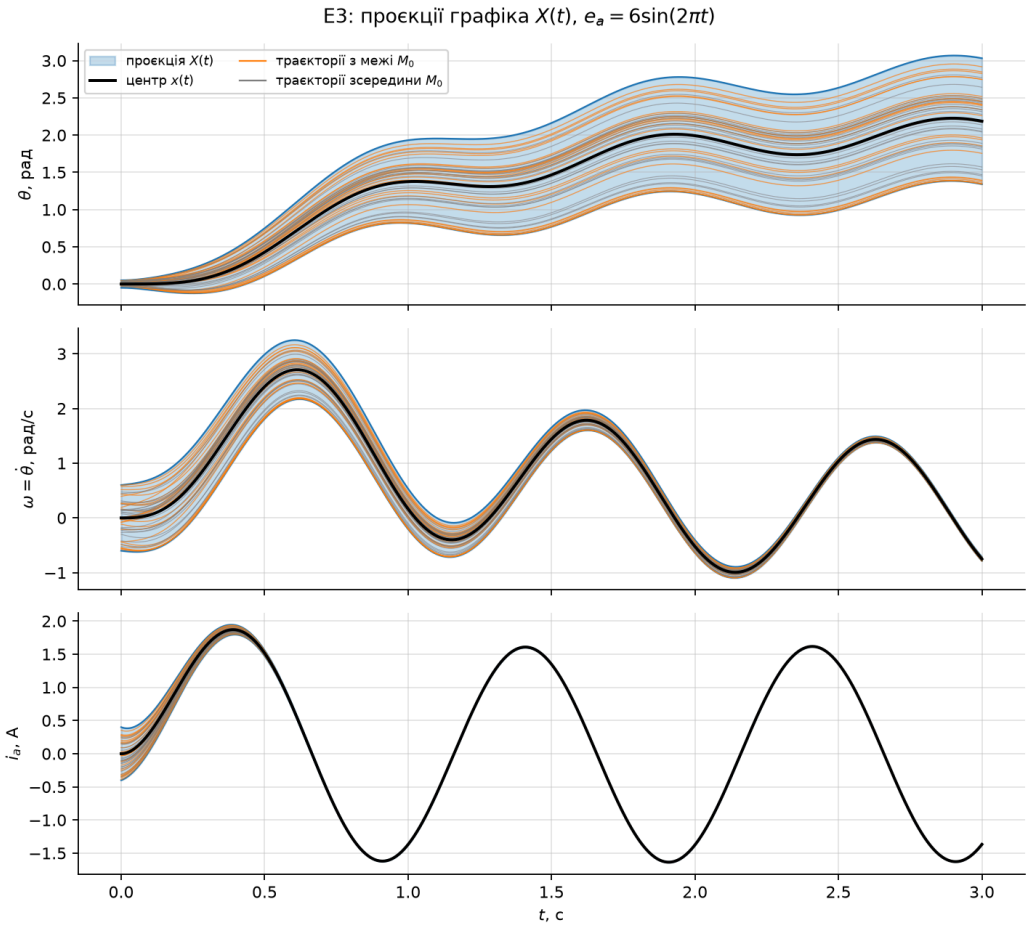


Рис. 8: E3: проєкції графіка gr X на площини (t, x_i)

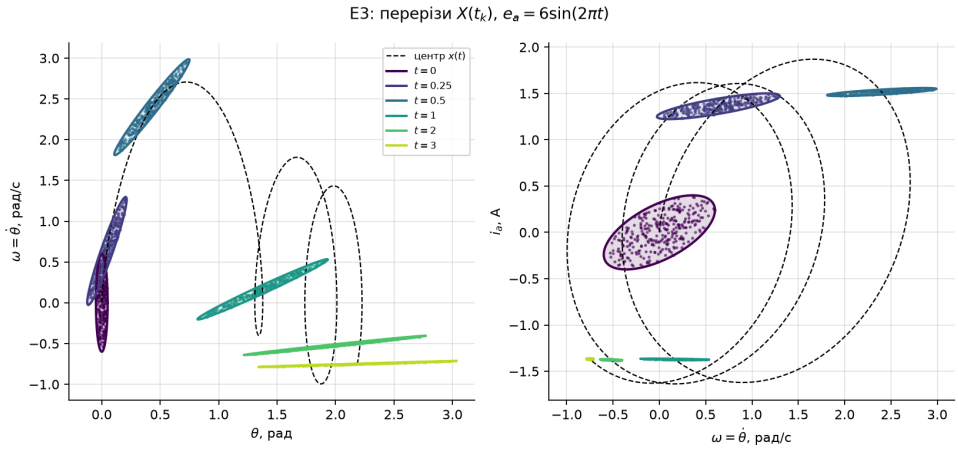


Рис. 9: E3: перерізи $X(t_k)$

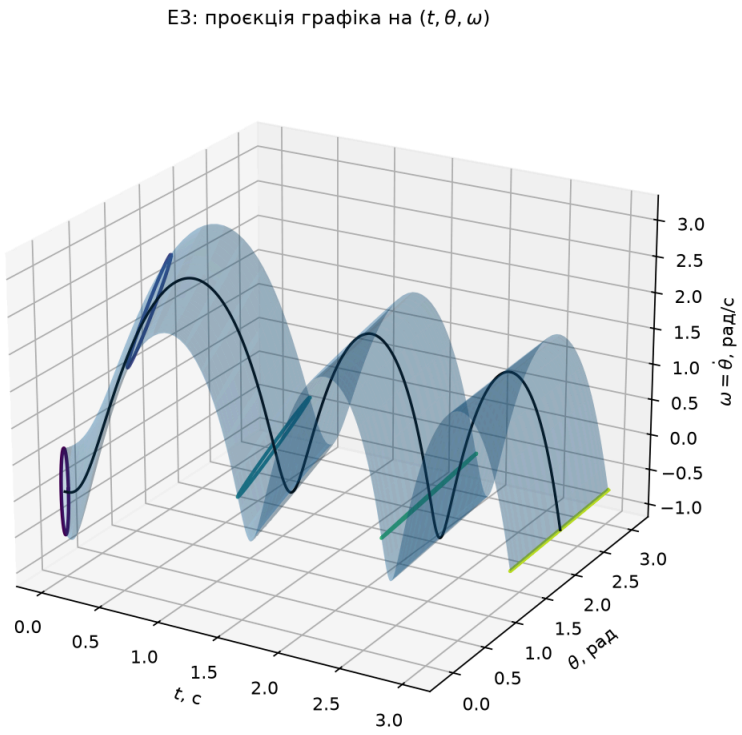


Рис. 10: E3: проєкція графіка на (t, θ, ω)

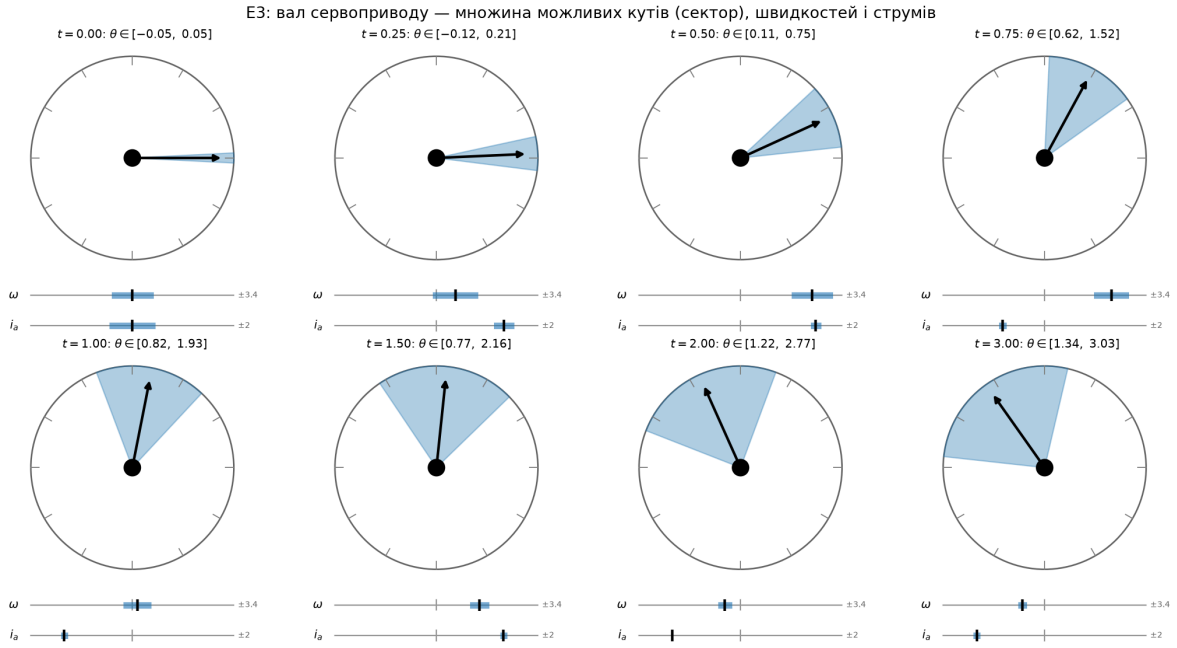


Рис. 11: E3: стан вала у моменти t_k. Сектор – множина можливих кутів (проєкція $X(t_k)$ на вісь θ), стрілка – кут центру; під валом – відрізки можливих ω та i_a на шкалах $[-\max, \max]$

Центр пучка коливається з частотою напруги, проходячи вперед-назад (рис. 8). Хоча кут на початку відомий з точністю ± 0.05 рад, вже через 1 с множина можливих кутів має ширину 1.11 рад, а при $t = 3$ с – 1.69 рад (рис. 11, табл. 8): початкова невизначеність швидкості переходить у невизначеність кута і далі не зменшується. Це наочний прояв

нульового власного числа: без зворотного зв'язку за кутом розімкнений сервопривід не може «забути» початкову похибку швидкості. Півширина множини можливих струмів зменшується з 0.4 до 0.006 А вже за 1 с, швидкостей – з 0.6 до 0.037 рад/с за 3 с. Перевірки (табл. 9) підтверджують правильність при $\operatorname{cond} Q(T) = 9.2 \cdot 10^{11}$.

Табл. 9: E3: перевірки правильності

Перевірка	**Результат**
(a) $\max_t \|Q(t) - \Theta(t) Q_0 \Theta^*(t)\|_F / \|\Theta Q_0 \Theta^*\|_F$	$9.7 \cdot 10^{-13}$
(b) відносна похибка $\det Q(t)$ за формулою Ліувілля (13), максимум	$1.1 \cdot 10^{-8}$
(c) $\max_t \left\|x(t) - x_{\text{окр}(t)}\right\|$ (центр проти окремої задачі Коші)	$2.2 \cdot 10^{-11}$
(d) траєкторії зсередини M_0 (300 шт.): $\max \langle Q^{-1} d, d\rangle$	0.996867
(d) траєкторії з межі M_0 (300 шт.): $\max \left\|\langle Q^{-1} d, d\rangle - 1\right\|$	$3.1 \cdot 10^{-6}$

4.4 Експеримент 4. Вплив параметрів двигуна

Вільний вибіг з $x_0 = (0.0, 5.0, 0.0)$, $Q_0 = 0.3^2 I$, $T = 4$ с для наборів P1 (дійсні власні числа) і P2 (комплексні, табл. 1). Перерізи в площині (ω, i_a) наведено на рис. 12, значення – в табл. 10.

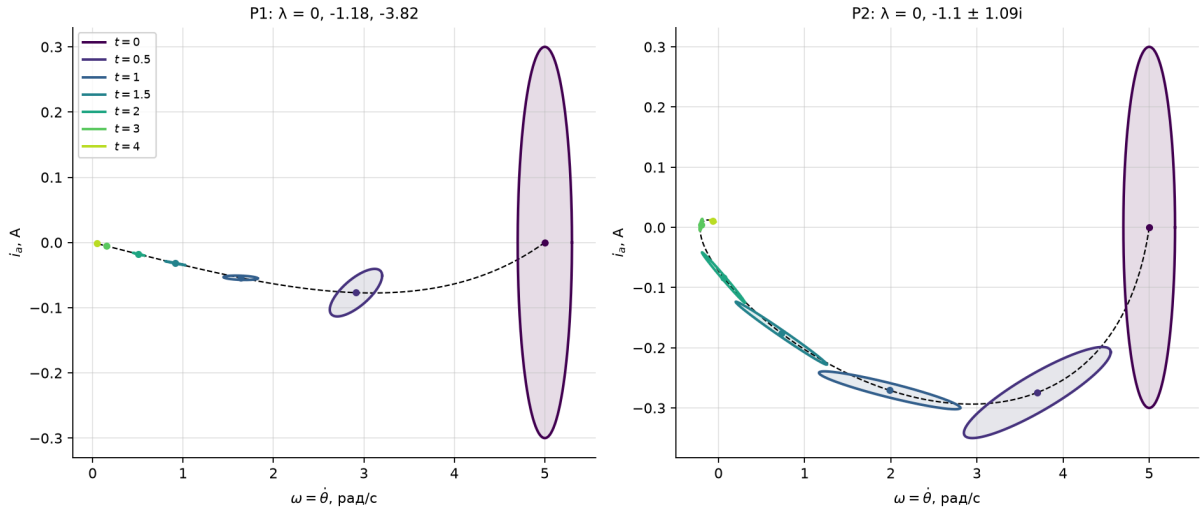


Рис. 12: E4: перерізи $X(t_k)$ у площині (ω, i_a) для P1 і P2

Табл. 10: E4: вільний вибіг для наборів P1 і P2

t, с	P1			P2		
	$\omega(t)$	a_1	$\det Q$	$\omega(t)$	a_1	$\det Q$
0.0	5.0000	0.3000	$7.29 \cdot 10^{-4}$	5.0000	0.3000	$7.29 \cdot 10^{-4}$
0.5	2.9119	0.3752	$4.91 \cdot 10^{-6}$	3.7009	0.9062	$8.08 \cdot 10^{-5}$
1.0	1.6367	0.4192	$3.31 \cdot 10^{-8}$	1.9865	1.1070	$8.95 \cdot 10^{-6}$
1.5	0.9115	0.4564	$2.23 \cdot 10^{-10}$	0.7277	1.2102	$9.92 \cdot 10^{-7}$
2.0	0.5065	0.4827	$1.50 \cdot 10^{-12}$	0.0566	1.3025	$1.10 \cdot 10^{-7}$
3.0	0.1561	0.5090	$6.82 \cdot 10^{-17}$	−0.2027	1.3609	$1.35 \cdot 10^{-9}$
4.0	0.0481	0.5178	$3.10 \cdot 10^{-21}$	−0.0686	1.3290	$1.66 \cdot 10^{-11}$

Для P2 центр у площині (ω, i_a) описує загасаючу спіраль (швидкість змінює знак: вал «перебігає» і повертається), а еліпс-переріз обертається разом з потоком; для P1 рух монотонний. Слід $\operatorname{tr} A$ для P2 майже вдвічі менший за модулем (-2.2 проти -5.0), тому об'єм пучка спадає повільніше (рис. 13), але гранична невизначеність кута більша: $\sqrt{\langle Q_0 w, w\rangle} = 1.310$ проти 0.522 рад, бо при слабкому терті двигун довше «пам'ятає» невідому початкову швидкість (компонента $w_2 = JR_a/D$ більша).

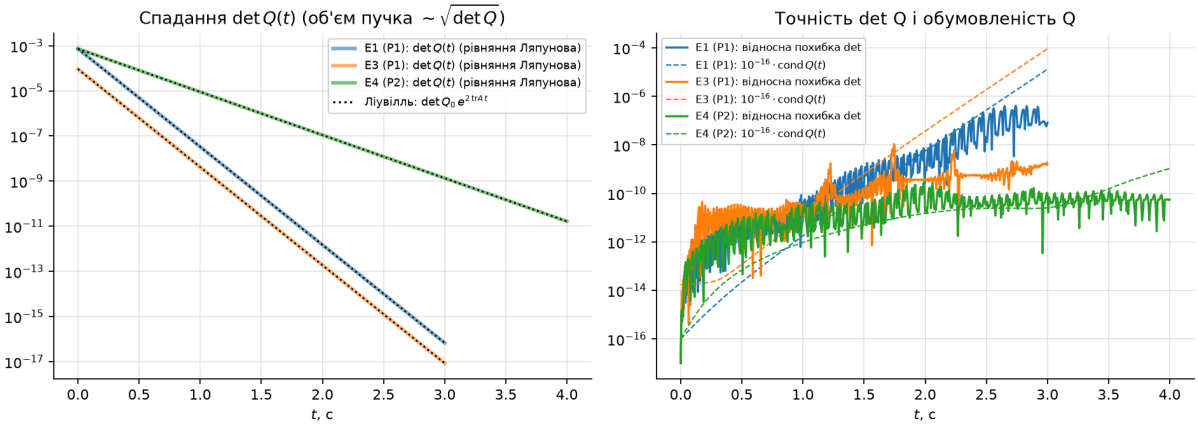


Рис. 13: Зліва: $\det Q(t)$ з рівняння Ляпунова (кольорові лінії) і за формулою Ліувілля (13) (пунктир). Справа: відносна похибка $\det Q$ і $10^{-16} \cdot \operatorname{cond} Q(t)$

На рис. 13 (зліва) обчислені $\det Q(t)$ лежать на прямих з нахилом $2 \operatorname{tr} A$ у логарифмічному масштабі. Справа видно, що відносна похибка $\det Q$ росте разом з обумовленістю $Q(t)$ і обмежена величиною порядку $10^{-16} \operatorname{cond} Q$ – це втрата відносної точності найменшої півосі при сплющенні еліпсоїда, а не похибка методу: похибка самої матриці (перевірка (а)) у всіх експериментах не перевищує $9.7 \cdot 10^{-13}$.

5 Висновки

1. Модель сервоприводу (1)–(3) зведено до лінійної системи (4) з матрицею A, що має власне число $\lambda_1 = 0$ (кут не стабілізується) і два власні числа з від'ємними дійсними частинами; $\operatorname{tr} A = -(B/J + R_a/L_a) < 0$.
2. На основі теореми про еліпсоїдальний пучок [2, 3] побудовано багатозначне відображення $X(t) = \mathcal{E}(x(t), Q(t))$; матриця $Q(t)$ знаходиться з матричного рівняння Ляпунова (12), яке інтегрується разом із системою для центру (12 рівнянь, метод Рунге–Кутти 8-го порядку). Межі проєкцій будуються через опорну функцію еліпсоїда.
3. Правильність підтверджено п'ятьма незалежними способами: збіг із $e^{At}Q_0e^{A^*t}$ до 10^{-12}, формула Ліувілля, окремий розв'язок для центру, 300 + 300 вибіркових траєкторій (внутрішні лишаються всередині, граничні – на межі з точністю $10^{-5}..10^{-10}$) і аналітичний граничний стан $Q(\infty) = \langle Q_0 w, w\rangle e_1 e_1^*$.
4. Об'єм пучка спадає як $e^{t \operatorname{tr} A}$ (система дисипативна), але не рівномірно: множина можливих швидкостей і струмів стискається, а множина можливих кутів **зростає** і прямує до відрізка довжини $2\sqrt{\langle Q_0 w, w\rangle}$. Тобто без зворотного зв'язку за положенням неточність початкового стану неминуче переходить у неточність кута.
5. Форма пучка не залежить від напруги керування $e_a(t)$ – вона лише зсуває центр (E2 збігається з E1 до 10^{-14}). При комплексних власних числах (менше тертя) центр рухається по спіралі, переріз обертається, об'єм спадає повільніше, а гранична невизначеність кута більша.
6. Через різні швидкості загасання півосей $\operatorname{cond} Q(t)$ росте експоненційно, що обмежує відносну точність найменшої півосі; на великих горизонтах пучок практично вироджується у відрізок.

6 Список використаних джерел

1. Лабораторна робота 2 з курсу «Проблеми багатозначного аналізу», варіант 15: методичні вказівки. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. – 5 с.
2. Gianfortone L. Ellipsoidal Algorithm for Fast Computation of Reachable Tubes: M.S. thesis. – University of California, Santa Cruz, 2018. – URL: https://escholarship.org/uc/item/67p1s5fv
3. Kurzhanski A.B., Varaiya P. Ellipsoidal techniques for reachability analysis: internal approximation // Systems & Control Letters. – 2000. – Vol. 41. – P. 201–211.
4. Kurzhanski A.B., Vályi I. Ellipsoidal Techniques: Control Synthesis for Uncertain Systems. – Laxenburg: IIASA, 1991. – Working Paper WP-91-007.
5. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість, оцінки та оптимізація. – К.: Київський університет, 2008. – 383 с.

6. Пічкур В.В. Збірник задач з навчальної дисципліни «Проблеми багатозначного аналізу». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. – 15 с.
7. Рокафеллар Р. Выпуклый анализ. – М.: Мир, 1973. – 469 с.
8. Ортега Дж., Пул У. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений. – М.: Наука, 1986. – 288 с.
9. SciPy: `scipy.integrate.solve_ivp` – documentation. – URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html
10. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей. – 5-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.
11. Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. – 3rd ed. – Cham: Springer, 2023.

A.1 Текст програми

Обчислювальна частина файлу `servo_bundle.py` (функції побудови рисунків, анімації та проведення експериментів опущено).

```
"""
Лабораторна робота 2 з курсу «Проблеми багатозначного аналізу», варіант 15.

Модель сервоприводу (двигун постійного струму з керуванням по колу якоря):
    J θ'' + B θ' = T,   La ia' + Ra ia + em = ea,   em = K1 θ',   T = K2 ia.
Заміна x1 = θ, x2 = θ', x3 = ia зводить її до лінійної системи
    x' = A x + f(t),   f(t) = (0, 0, ea(t)/La)*,
        | 0     1       0     |
    A = | 0   -B/J     K2/J    |
        | 0  -K1/La   -Ra/La   |.

Множина початкових станів — еліпсоїд M0 = E(x0, Q0). Перетин пучка траєкторій
у момент t є еліпсоїдом X(t) = E(x(t), Q(t)), де x(t) — розв'язок системи з
x(t0) = x0, а Q(t) — розв'язок матричного рівняння Ляпунова
    Q' = A Q + Q A*,   Q(t0) = Q0.
Багатозначне відображення t -> X(t) будується чисельним інтегруванням системи
для (x, Q) (3 + 9 = 12 рівнянь) методом Рунге-Кутти.

Скрипт:
  1. проводить обчислювальні експерименти і перевіряє результат
     (формула Q = θ Q0 θ*, формула Ліувілля для det Q, вибіркові траєкторії);
  2. зберігає числові результати у report/figures/results.json (їх читає звіт);
  3. будує рисунки (проєкції графіка, перерізи, 3D-еліпсоїди, стан вала) у report/figures/;
  4. створює анімацію руху вала з множиною можливих кутів (GIF і MP4).

Запуск:  python servo_bundle.py
"""

import json
import os

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")  # рисунки лише зберігаються у файли, без вікон
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib.animation import FFMpegWriter, FuncAnimation, PillowWriter
from matplotlib.patches import Wedge
from scipy.integrate import solve_ivp
from scipy.linalg import expm

FIG_DIR = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "report", "figures")

N = 3  # розмірність фазового простору
LABELS = [r"$\theta$, рад", r"$\omega = \dot\theta$, рад/с", r"$i_a$, А"]
SHORT = [r"\theta", r"\omega", r"i_a"]
RTOL, ATOL = 1e-12, 1e-16  # точність інтегрування (див. перевірки в розділі 5)

# ---------------------------------------------------------------------------
# 1. Модель сервоприводу
# ---------------------------------------------------------------------------
# Набори параметрів (умовні значення для малого двигуна постійного струму).
#   P1 — власні числа A дійсні: 0, -1.18, -3.82 (аперіодичний перехідний процес);
#   P2 — мале тертя, більший K: 0, -1.1 ± 1.09i (коливальний процес).
PARAMS = {
    "P1": dict(J=0.01, B=0.01, K1=0.05, K2=0.05, Ra=2.0, La=0.5),
    "P2": dict(J=0.01, B=0.002, K1=0.1, K2=0.1, Ra=1.0, La=0.5),
}


def build_A(p):
    """Матриця A системи x' = A x + f(t)."""
    return np.array([
```

```
        [0.0, 1.0, 0.0],
        [0.0, -p["B"] / p["J"], p["K2"] / p["J"]],
        [0.0, -p["K1"] / p["La"], -p["Ra"] / p["La"]],
    ])


def build_f(p, ea):
    """Вектор-функція f(t) = (0, 0, ea(t)/La)*; ea — функція часу (напруга)."""
    return lambda t: np.array([0.0, 0.0, ea(t) / p["La"]])


def model_summary(p):
    """
    Характеристики моделі: власні числа A, слід, характеристичний многочлен
    s (s^2 + a1 s + a0) і коефіцієнт передачі напруги у встановлену швидкість
    ω∞ / ea = K2 / (B Ra + K1 K2) (при ea = const).
    """
    A = build_A(p)
    D = p["B"] * p["Ra"] + p["K1"] * p["K2"]
    a1 = p["B"] / p["J"] + p["Ra"] / p["La"]
    a0 = (p["B"] * p["Ra"] + p["K1"] * p["K2"]) / (p["J"] * p["La"])
    eig = np.linalg.eigvals(A)
    eig = eig[np.argsort(-eig.real)]
    return {
        "A": A.tolist(),
        "trace": float(np.trace(A)),
        "a1": a1, "a0": a0,
        "eig_re": eig.real.tolist(), "eig_im": eig.imag.tolist(),
        "speed_gain": p["K2"] / D,
        "current_gain": p["B"] / D,
        # лівий власний вектор для λ = 0 (w* A = 0, w_1 = 1): при ea = 0
        # θ(t) -> e1 w*, тобто θ(∞) = <w, x0>, Q(∞) = <Q0 w, w> e1 e1*
        "w": [1.0, p["J"] * p["Ra"] / D, p["K2"] * p["La"] / D],
    }


# ---------------------------------------------------------------------------
# 2. Динаміка пучка: спільне інтегрування x(t) і Q(t)
# ---------------------------------------------------------------------------
def bundle_rhs(t, z, A, f):
    """
    Права частина системи для z = (x, vec Q):
        x' = A x + f(t),   Q' = A Q + Q A*   (рівняння Ляпунова (7)).
    """
    x, Q = z[:N], z[N:].reshape(N, N)
    return np.concatenate([A @ x + f(t), (A @ Q + Q @ A.T).ravel()])


def solve_bundle(A, f, x0, Q0, T, n_t=601, extra_times=()):
    """
    Розв'язує задачу Коші для (x, Q) на [0, T] методом Рунге-Кутти 8-го порядку
    (DOP853) і повертає значення на сітці t (до сітки додаються extra_times).
    Через похибки округлення Q ледь втрачає симетричність, тому її симетризуємо.
    """
    t = np.union1d(np.linspace(0.0, T, n_t), np.asarray(extra_times, float))
    z0 = np.concatenate([np.asarray(x0, float), np.asarray(Q0, float).ravel()])
    sol = solve_ivp(bundle_rhs, (0.0, T), z0, method="DOP853", t_eval=t,
                    args=(A, f), rtol=RTOL, atol=ATOL)
    if not sol.success:
        raise RuntimeError(sol.message)
    x = sol.y[:N].T
    Q = sol.y[N:].T.reshape(-1, N, N)
    Q = 0.5 * (Q + Q.transpose(0, 2, 1))
    return {"t": sol.t, "x": x, "Q": Q, "nfev": int(sol.nfev)}


def at(sol, tk):
    """Індекс моменту tk у сітці розв'язку."""
    return int(np.argmin(np.abs(sol["t"] - tk)))
```

```
# ---------------------------------------------------------------------------
# 3. Значення багатозначного відображення X(t) = E(x(t), Q(t))
# ---------------------------------------------------------------------------
def ellipsoid_info(x, Q):
    """
    Характеристики еліпсоїда E(x, Q): півосі sqrt(λ_k(Q)) та їх напрямки,
    det Q (об'єм E дорівнює 4/3 π sqrt(det Q)), число обумовленості Q і
    проєкції на осі — відрізки [x_i - sqrt(Q_ii), x_i + sqrt(Q_ii)]
    (опорна функція в напрямках ±e_i).
    """
    lam, vec = np.linalg.eigh(Q)
    half = np.sqrt(np.maximum(np.diag(Q), 0.0))
    return {
        "center": x.tolist(),
        "Q": Q.tolist(),
        "semi_axes": np.sqrt(np.maximum(lam[::-1], 0.0)).tolist(),
        "axes_dirs": vec[:, ::-1].T.tolist(),
        "det": float(np.linalg.det(Q)),
        "volume": float(4.0 / 3.0 * np.pi * np.sqrt(max(np.linalg.det(Q), 0.0))),
        "cond": float(lam[-1] / lam[0]),
        "lo": (x - half).tolist(),
        "hi": (x + half).tolist(),
    }


def value_table(sol, times):
    """Значення відображення X(t_k) у вибрані моменти часу."""
    return [{"t": float(sol["t"][at(sol, tk)])} | ellipsoid_info(sol["x"][at(sol, tk)],
                                                                 sol["Q"][at(sol, tk)])
            for tk in times]


# ---------------------------------------------------------------------------
# 4. Геометрія еліпсоїда: опорна функція, межа проєкції, поверхня
# ---------------------------------------------------------------------------
def support(x, Q, psi):
    """Опорна функція еліпсоїда: c(E(x, Q), ψ) = <x, ψ> + sqrt(<Qψ, ψ>)."""
    return psi @ x + np.sqrt(np.einsum("...i,ij,...j->...", psi, Q, psi))


def boundary_point(x, Q, psi):
    """
    Точка дотику опорної гіперплощини з нормаллю ψ (градієнт опорної функції):
        x(ψ) = x + Q ψ / sqrt(<Qψ, ψ>).
    """
    Qpsi = psi @ Q
    return x + Qpsi / np.sqrt(np.sum(Qpsi * psi, axis=-1, keepdims=True))


def boundary_2d(x, Q, i, j, m=240):
    """
    Межа ортогональної проєкції E(x, Q) на площину (x_i, x_j): ψ пробігає
    напрямки цієї площини (решта координат ψ — нулі), і проєкція точки
    дотику x(ψ) на площину лежить на межі проєкції еліпсоїда.
    Напрямки ψ беремо не рівномірно по колу, а ψ = M^{-1} L u, де M — блок Q
    на площині (i, j), M = L L*, u = (cos φ, sin φ): тоді точки x(ψ) = x + L u
    розподілені вздовж межі рівномірно і для дуже витягнутих еліпсів.
    """
    phi = np.linspace(0.0, 2 * np.pi, m)
    M = Q[np.ix_([i, j], [i, j])]
    L = np.linalg.cholesky(M)
    psi2 = np.linalg.solve(M, L @ np.array([np.cos(phi), np.sin(phi)])).T
    psi = np.zeros((m, N))
    psi[:, i], psi[:, j] = psi2[:, 0], psi2[:, 1]
    pts = boundary_point(x, Q, psi)
    return pts[:, i], pts[:, j]


def ellipsoid_surface(x, Q, m=40):
```

```
    """Поверхня тривимірного еліпсоїда: x + Q^{1/2} u, де |u| = 1."""
    lam, vec = np.linalg.eigh(Q)
    S = vec @ np.diag(np.sqrt(np.maximum(lam, 0.0))) @ vec.T  # Q^{1/2}
    u, v = np.meshgrid(np.linspace(0, 2 * np.pi, m), np.linspace(0, np.pi, m // 2))
    U = np.stack([np.cos(u) * np.sin(v), np.sin(u) * np.sin(v), np.cos(v)], axis=-1)
    P = x + U @ S.T
    return P[..., 0], P[..., 1], P[..., 2]


# ---------------------------------------------------------------------------
# 5. Перевірки правильності
# ---------------------------------------------------------------------------
def sample_ellipsoid(x0, Q0, m, rng, on_boundary=False):
    """
    Випадкові точки еліпсоїда E(x0, Q0) = x0 + Q0^{1/2} K, K — одинична куля:
    рівномірно у кулі (або на сфері, якщо on_boundary) і лінійне перетворення.
    """
    u = rng.standard_normal((m, N))
    u /= np.linalg.norm(u, axis=1, keepdims=True)
    if not on_boundary:
        u *= rng.random((m, 1)) ** (1.0 / N)
    lam, vec = np.linalg.eigh(Q0)
    S = vec @ np.diag(np.sqrt(lam)) @ vec.T
    return x0 + u @ S.T


def simulate_samples(A, f, X0, t):
    """Траєкторії x' = A x + f(t) для набору початкових точок X0 (m×3) одночасно."""
    m = len(X0)

    def rhs(tt, z):
        X = z.reshape(m, N)
        return (X @ A.T + f(tt)).ravel()

    sol = solve_ivp(rhs, (t[0], t[-1]), X0.ravel(), method="DOP853", t_eval=t,
                    rtol=RTOL, atol=1e-14)
    return sol.y.T.reshape(len(t), m, N)  # [момент, траєкторія, координата]


def quad_form(sol, traj):
    """<Q(t)^{-1}(x - x(t)), x - x(t)> для всіх моментів і траєкторій."""
    d = traj - sol["x"][:, None, :]
    w = np.linalg.solve(sol["Q"], d.transpose(0, 2, 1)).transpose(0, 2, 1)
    return np.sum(w * d, axis=-1)


def checks(A, f, x0, Q0, sol, rng, m=300):
    """
    (a) Q(t) з рівняння Ляпунова проти явної формули Θ(t) Q0 Θ*(t), Θ = exp(A t);
    (b) det Q(t) проти формули Ліувілля det Q0 · exp(2 tr A · t);
    (c) центр x(t) проти окремо розв'язаної задачі Коші для x;
    (d) вибіркові траєкторії: точки зсередини M0 лишаються в X(t), точки межі —
        на межі (квадратична форма <Q^{-1}(x - x(t)), x - x(t)> ≤ 1 та = 1).
    """
    t = sol["t"]
    Th = np.array([expm(A * tk) for tk in t])
    Q_ex = Th @ Q0 @ Th.transpose(0, 2, 1)
    err_Q = np.linalg.norm(sol["Q"] - Q_ex, axis=(1, 2)) / np.linalg.norm(Q_ex, axis=(1, 2))
    det_ode = np.linalg.det(sol["Q"])
    det_liouv = np.linalg.det(Q0) * np.exp(2 * np.trace(A) * t)
    err_det = np.abs(det_ode - det_liouv) / det_liouv
    cond = np.array([np.linalg.cond(Q) for Q in sol["Q"]])
    xc = simulate_samples(A, f, np.asarray(x0, float)[None, :], t)[:, 0, :]
    err_x = np.max(np.abs(xc - sol["x"]))
    inner = simulate_samples(A, f, sample_ellipsoid(x0, Q0, m, rng), t)
    bound = simulate_samples(A, f, sample_ellipsoid(x0, Q0, m, rng, on_boundary=True), t)
    q_in, q_bd = quad_form(sol, inner), quad_form(sol, bound)
    return {
        "err_Q_max": float(err_Q.max()),
        "err_det_max": float(err_det.max()),
```

```
        "err_det_T": float(err_det[-1]),
        "cond_T": float(cond[-1]),
        "err_x_max": float(err_x),
        "inner_q_max": float(q_in.max()),
        "bound_q_min": float(q_bd.min()),
        "bound_q_max": float(q_bd.max()),
        "n_samples": m,
        # для рисунків
        "_inner": inner, "_bound": bound, "_det_ode": det_ode, "_det_liouv": det_liouv,
        "_err_det": err_det, "_cond": cond,
    }
```